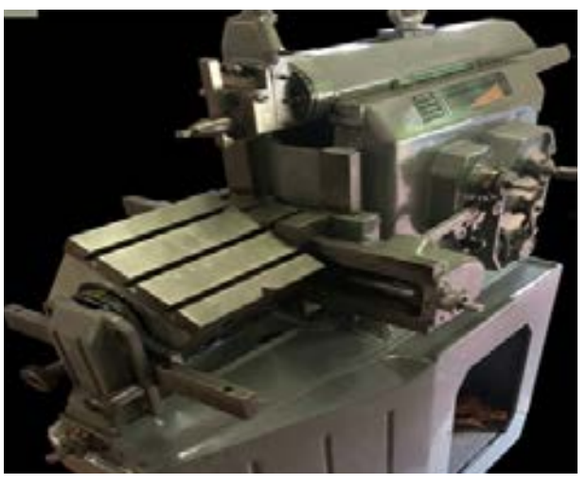
நகரும் போது வேகமாக நகரும் எல்லா உருவமைக்கும் இயந்திரங்களும் இந்த இயந்திர நுட்பத்தின் அடிப்படையில் தான் இயங்குகிறது.

### திரவவியல் வகை உருவமைக்கும் இயந்திரம் (Hydraulic Shaper)

திரவவியல் உருவமைக்கும் இயந்திரத்தில் திமிசு என்ற பாகம் பிஸ்டனுடன் இணைக்கப்பட்டு உள்ளது. அதிக அழுத்தம் மூலம் எண்ணெய் சிலிண்டருக்கு அனுப்பப்படுகிறது. சிலிண்டரில் உள்ள பிஸ்டனுடன், திமிசு இணைப்புச் சட்டம் மூலம் இணைக்கப்பட்டுள்ளதால் திமிசு முன்னும் பின்னும் நகர்த்தப்படுகிறது. அதிக சக்தியுடைய இவ்வகை இயந்திரங்கள் கனரக பணிமனைகளில் அதிகமாக பயன்படுத்தப்படுகிறது. இவ்வகை இயந்திரங்கள் சிறப்பு அம்சங்கள் பலவற்றைக் கொண்டுள்ளதால் பல்வேறு சிறப்பு வேலைகளை இதில் செய்யலாம்.

### அனைத்திற்கும் ஏற்ற உருவமைக்கும் இயந்திரம் (Universal Shaper)



அனைத்திற்கும் ஏற்ற உருவமைக்கும் இயந்திரம்

இவ்வகை இயந்திரத்தில் பணிமேடை கிடைமட்ட நிலையில் இருந்து எந்த கோணத்தில் வேண்டுமானாலும் திருப்பி வைத்து இயந்திரப்பணி செய்யலாம். பணிமேடையைக் குறுக்கு வசத்திலும், செங்குத்து வசத்திலும் நகர்த்துவதோடு பணிப்பொருளை மாற்றி அமைக்காமல் எளிதாக திருப்பி வைத்து சாய்வான பரப்புகளை இயந்திரப்பணி செய்யலாம். இவ்வகை இயந்திரங்கள் நுணுக்கமான வேலை செய்யும் பணிமனைகளில் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

## 3.5 வேகமாக திரும்பச் செய்யும் இயந்திர நுட்பம் (Quick Return Mechanism)

திமிசு முன்னோக்கிய இழைக்கும் அசைவின் போது மெதுவாக நகரும். பின்னோக்கிய வெற்று அசைவின் போது வேகமாக திரும்பும். இவ்வாறு திமிசை விரைவாக பின்னோக்கி வரச்செய்யும் இயந்திர நுட்பத்திற்கு வேகமாகத் திரும்பச் செய்யும் இயந்திர நுட்பம் என்று பெயர்.

AXP2ZN

வேகமாக திரும்பச் செய்யும் இயந்திர நுட்பத்தில் பின்னோக்கிய வெற்று அசைவின் போது திமிசு வேகமாக திரும்புவதால் நேரம் குறைகிறது. உற்பத்தி அதிகமாகிறது. வேகமாக திரும்பச் செய்யும் இயந்திர நுட்பத்தினைக் கீழ்க்கண்ட இயந்திர நுட்பங்கள் மூலம் பெறலாம்.

1. கிராங்க் மற்றும் சிலாட்டட்லிங்க் இயந்திர நுட்பம்
2. திரவவியல் இயந்திர நுட்பம்
3. விட்வொர்த் இயந்திர நுட்பம்.

### கிராங்க் மற்றும் சிலாட்டட்லிங்க் இயந்திர நுட்பம் (Crank and Slotted link Mechanism)

படத்தில் காட்டப்பட்டுள்ள 'S' என்ற சிறு பல்லிணை மின்மோட்டாரின் அச்சில் பொருத்தப்பட்டுள்ளது. இப்பல்லிணை சுழலும் போது இத்துடன் இணைந்துள்ள 'M' என்ற இழுவைப் பல்லிணையும் சேர்ந்து



XII BME_Tamil version CHAPTER 03.indd 70 1/7/2020 3:39:18 PM